

Rapport de TP2 AFC

ANALYSE FACTORIELLE DES CORRESPONDANCES Test KHI2

UNIVERSITE DE GUELMA – 1^{ER} MASTER

Etudiant :

Hachim Fernane

1-Définition :

L'Analyse Factorielle des Correspondances (notée AFC) est un outil statistique dont l'objectif est de permettre de décrire la dépendance (ou la correspondance) pouvant exister entre deux ensembles de caractères.

(AFC) est une méthode statistique utilisée pour explorer et visualiser les relations entre deux variables qualitatives. Elle est particulièrement utile pour analyser des tableaux de contingence, où les données sont organisées en catégories.

Dans ce cas, le test du **chi carré (KHI^2)** est utilisé pour vérifier si les catégories choisies par les inscrits dans un centre de formation sont indépendantes les unes des autres ou si l'une d'elles est plus importante que les autres.

2-Hypothèse nulle :

L'hypothèse nulle (H_0) stipule qu'il n'y a pas de lien significatif entre les facteurs choisis par les inscrits pour sélectionner un centre de formation. Autrement dit, les choix des inscrits sont indépendants les uns des autres.

c'est-à-dire que chaque facteur (taux de réussite, lieu, coach, horaire) a une probabilité égale d'être choisi par les inscrits.

3.1- Table des donnees :

Cela constitue un tableau de contingence 1x4 avec 4 catégories.

Facteur	Observé
Taux de réussite	<u>36</u>
Lieu	<u>34</u>
Coach	<u>14</u>
Horaire	<u>16</u>

Le total des observations est de 100.

Les fréquences théoriques sous l'hypothèse nulle sont calculées en supposant une distribution uniforme des choix parmi les quatre facteurs . Ainsi, chaque facteur aurait une fréquence théorique de 25.

Valeur theorique = $100/4 = 25$.

3.2 Le tableau théorique sera donc :

Facteur	Observé	Théorique
Taux de réussite	36	25
Lieu	34	25
Coach	14	25
Horaire	16	25

3.3-Calcul du KHI² :

le test (KHI²) permet de mesurer l'écart entre les valeurs observées et théoriques. Il est calculé à l'aide de la formule suivante : $KHI^2 = \sum [(O_i - E_i)^2 / E_i]$

$$KHI^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Où O_i représente les données observées et E_i les données théoriques.

Calculons les contributions individuelles :

- Pour le Taux de réussite : $(36 - 25)^2 / 25 = 4.84$
- Pour le Lieu : $(34 - 25)^2 / 25 = 3.24$
- Pour le Coach : $(14 - 25)^2 / 25 = 4.84$
- Pour l'Horaire : $(16 - 25)^2 / 25 = 3.24$

La statistique totale est donc :

$$KHI^2 = 121/25 + 81/25 + 121/25 + 81/25 = 404/25 = 16.16$$

4- Degrés de liberté :

est donné par la formule :

n est le nombre des categories.

$$\text{Degrés de liberté} = (n-1) = 4 - 1 = 3$$

5-Valeur théorique du KHI²

Au niveau de signification de 0.05 et avec 3 degrés de liberté, la valeur critique du KHI² est de **7.815**

6- Décision sur l'hypothèse nulle :

La KHI^2 calculée (16.16) est supérieure à la valeur critique (7.815). Nous rejetons donc l'hypothèse nulle et concluons qu'il existe une association significative entre les facteurs choisis par les inscrits.

-7 Coefficient de contingence :

Le coefficient de contingence (C) est donné par :

$$C = \sqrt{(KHI^2 / (KHI^2 + N))}$$

où N est le nombre total d'observations (100).

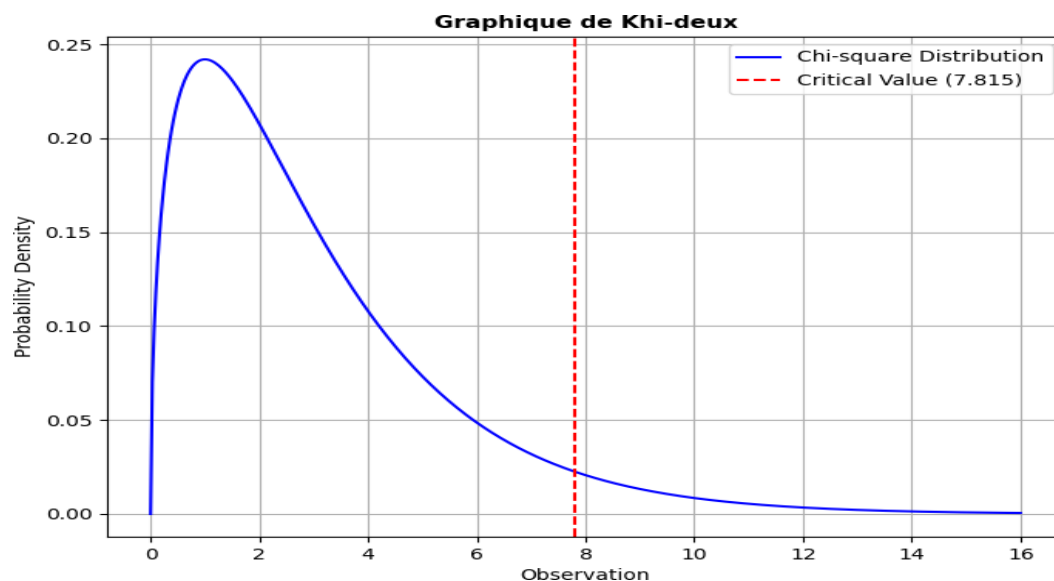
$$C = \sqrt{(16.16^2 / (16.16^2 + 100))} = \sqrt{(0.7231033688)} \approx 0.8503548488$$

Un coefficient de 0.85 indique une association modérée entre les facteurs.

Implementation:

En python :

Resultat Obtenu :



```

PS C:\Users\malek\Desktop\vscode\workspace> & C:/Users/malek/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Users/malek/Desktop/vscode
workspace/KHItesting.py
La somme est: 100
/KHItesting.py
La somme est: 100
La somme est: 100
Donne_theorique = 25.0
KHI2 = 16.16
On a ddl = 3 et la valeur théorique est: 7.814727903251179
On a ddl = 3 et la valeur théorique est: 7.814727903251179
Hypothèse nulle rejetée, donc il existe un lien entre les facteurs et le choix.
PS C:\Users\malek\Desktop\vscode\workspace>

```

Activate Win
Go to Settings t

Données Observées (A) et Somme Totale (somme) :

- La liste A contient les fréquences observées pour chaque catégorie (par exemple, le taux de réussite, le lieu, etc.).
- La variable somme calcule la somme totale des observations avec la fonction np.sum.

```

5 # Observed data
6 A = np.array([36, 34, 14, 16])
7 somme = np.sum(A)
8 print("La somme est:", somme)
9

```

Valeurs Théoriques Attendues (donne_theorique) :

- Sous l'hypothèse nulle (H_0H_0), toutes les catégories ont la même probabilité. La valeur théorique est donc obtenue en divisant la somme totale par le nombre de catégories (4 dans ce cas).

```

donne_theorique = somme / 4
print("Donne_theorique =", donne_theorique)

```

Calcul de la Statistique de Khi-deux (x_calculer) :

```

KHI2 = np.sum((A - donne_theorique)**2 / donne_theorique)
print("KHI2 =", KHI2)

```

Degrés de Liberté et Valeur Critique (x_theorique) :

```

degree_liberte = len(A) - 1 # Degrees of freedom
x_theorique = chi2.ppf(0.95, degree_liberte) # Critical value for alpha = 0.05
print("On a ddl =", degree_liberte, "et la valeur théorique est:", x_theorique)

```

Décision :

```

if KHI2 > x_theorique:
    print("Hypothèse nulle rejetée, donc il existe un lien entre les facteurs et le choix.")
else:
    print("Hypothèse nulle acceptée, donc il n'existe pas de lien entre les facteurs et le choix.")

```

Tracé de la Distribution de Khi-deux :

```

30
31 x = np.linspace(0, 16, 500) # Range for KHI2 distribution
32 y = chi2.pdf(x, degree_liberte)
33 # probability density function for 3 degrees of freedom
34
35 plt.figure(figsize=(8, 6))
36 plt.plot(x, y, label="Chi-square Distribution", color="blue")
37 plt.axvline(x=x_theorique, color="red", linestyle="--", label="Critical Value (7.815)")
38 plt.xlabel("Observation")
39 plt.ylabel("Probability Density")
40 plt.title("Graphique de Khi-deux", color="black", fontweight="bold", fontsize=11)
41 plt.legend()
42 plt.grid(True)
43 plt.show()
44

```

Version MATLAB :

```
A = [36, 34, 14, 16];
```

```
somme = sum(A);
```

```
disp("La somme est:");
```

```
disp(somme);
```

```
donne_theorique = somme / length(A);
```

```
disp("Donne_theorique =");
```

```
disp(donne_theorique);
```

```
KHI2 = sum((A - donne_theorique).^2 ./ donne_theorique);
```

```
disp("KHI2 =");
```

```
disp(KHI2);
```

```
degree_liberte = length(A) - 1;
```

```
x_theorique = chi2inv(0.95, degree_liberte);
```

```
disp("On a ddl = " + degree_liberte + ", et la valeur théorique est:");
```

```
disp(x_theorique);
```

```
if KHI2 > x_theorique
```

```
    disp("Hypothèse nulle rejetée, donc il existe un lien entre les facteurs et le choix.");
```

```
else
```

```
    disp("Hypothèse nulle acceptée, donc il n'existe pas de lien entre les facteurs et le choix.");
```

```
end
```

```

x = linspace(0, 16, 500);
y = chi2pdf(x, degree_liberte);

figure;
plot(x, y, 'b', 'DisplayName', 'Chi-square Distribution');
hold on;
xline(x_theorique, 'r--', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'Critical Value (7.815)');
xlabel("Observation");
ylabel("Probability Density");
title("Graphique de Khi-deux", 'Color', 'black', 'FontWeight', 'bold', 'FontSize', 11);
legend;
grid on;
hold off;

version python :
import numpy as np
from scipy.stats import chi2
import matplotlib.pyplot as plt

# Observed data
A = np.array([36, 34, 14, 16])
somme = np.sum(A)
print("La somme est:", somme)

donne_theorique = somme / 4
print("Donne_theorique =", donne_theorique)

# Calculate Chi-square statistic

KH12 = np.sum((A - donne_theorique)**2 / donne_theorique)
print("KH12 =", KH12)

degree_liberte = len(A) - 1 # Degrees of freedom
x_theorique = chi2.ppf(0.95, degree_liberte) # Critical value for alpha = 0.05
print("On a ddl =", degree_liberte, "et la valeur théorique est:", x_theorique)

# Decision based on Chi-square test
if KH12 > x_theorique:
    print("Hypothèse nulle rejetée, donc il existe un lien entre les facteurs et le choix.")
else:
    print("Hypothèse nulle acceptée, donc il n'existe pas de lien entre les facteurs et le choix.")

# Plotting the Chi-square distribution
x = np.linspace(0, 16, 500) # Range for Chi-square distribution
y = chi2.pdf(x, degree_liberte)
# probability density function for 3 degrees of freedom

plt.figure(figsize=(8, 6))

```

```
plt.plot(x, y, label="Chi-square Distribution", color="blue")
plt.axvline(x=x_theorique, color="red", linestyle="--", label="Critical Value (7.815)")
plt.xlabel("Observation")
plt.ylabel("Probability Density")
plt.title("Graphique de Khi-deux", color="black", fontweight="bold", fontsize=11)
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```